

ระบบแชทบอทฝ่ายทรัพยากรบุคคล



HR Chatbot System via LINE Official Account

ผู้จัดทำ: นาย เจษฎา แก้วมณี รหัสนักศึกษา 6610110049

อาจารย์ที่ปรึกษา: พศ.ดร. กฤษณ์วรา รัตนโอภาส

รายวิชา: 241-403 เตรียมสหกิจศึกษา | ภาคการศึกษา 1/2569

ปัญหาและที่มาของโครงการ



งานเอกสารล้นมือ

SME จำนวนมากใช้กระดาษหรือแชทส่วนตัวจัดการเรื่องลา ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจายและล่าช้า



บุคลากร HR จำกัด

ทีม HR ขนาดเล็กต้องตอบคำถามซ้ำๆ ทุกวัน ไม่มีเวลาทำงานเชิงกลยุทธ์



ซอฟต์แวร์ราคาสูง

ระบบ HRIS สำเร็จรูปในตลาดมักมีต้นทุนและความซับซ้อนเกินความจำเป็นของ SME

แนวทางการแก้ปัญหา

- 
1 ออกแบบและพัฒนาระบบแชทบอทสำหรับงาน HR บน LINE OA ที่เหมาะกับ SME
- 
2 พัฒนา Admin Dashboard ให้ทีม HR บริหารจัดการข้อมูลและอนุมัติคำขอ
- 
3 พัฒนาโมดูลจัดการคำขอลาและตรวจสอบสิทธิ์วันลาคงเหลือแบบอัตโนมัติ
- 
4 สร้างระบบ RAG เชื่อมฐานความรู้บริษัท เพื่อให้ AI ตอบคำถามได้แม่นยำ ลด Hallucination และ ติดตั้งระบบ Observability

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลดภาระงาน HR

ลดงานเอกสารและการสื่อสารซ้ำ
ซ้อนของฝ่าย HR ในองค์กร
ขนาดเล็กถึงกลาง



เข้าถึงง่าย

พนักงานใช้บริการ HR ผ่านแอป
ที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน
สะดวกรวดเร็ว

ต่อยอดเป็น SaaS

ได้ต้นแบบระบบที่พัฒนาต่อเป็น
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับ
ตลาด SME ได้



ฝึกทักษะจริง

ผู้จัดทำได้ฝึกพัฒนาระบบ
Full-stack และออกแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมกับ
สถานประกอบการ



ขอบเขตของโครงการ

ระบบหลัก

- Backend API ด้วย FastAPI เชื่อมต่อ LINE Messaging API ผ่าน Webhook
- Admin Dashboard ด้วย Next.js สำหรับทีม HR
- ฐานข้อมูล PostgreSQL ครอบคลุมข้อมูลพนักงาน การลา FAQ และประกาศ
- ฟีเจอร์: ขอลา/ตรวจวันลาคงเหลือ, FAQ, ประกาศ บริษัท, อนุมัติผ่าน LINE

โมดูล AI

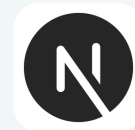
- ตอบคำถามอัตโนมัติด้วย LLM นอกจาก FAQ ที่ตั้งไว้
- ใช้เทคนิค RAG ดึงข้อมูลจากฐานความรู้บริษัทมาประกอบการตอบ
- เชื่อมต่อ Langfuse เพื่อติดตาม Trace, ประเมินคุณภาพ และค่าใช้จ่าย
- ไม่รวมการเชื่อมต่อ Payroll จริง และไม่ Fine-tune โมเดลเอง

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง



LINE Messaging API

รับ-ส่งข้อความผ่าน Webhook, Rich Menu, Flex Message



Next.js

Frontend / Admin Dashboard, Server-side Rendering



FastAPI

Backend REST API, Async, Data Validation ด้วย Pydantic



PostgreSQL

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ รองรับมาตรฐาน ACID ข้อมูลพนักงาน, โควต่าการลา



Pgvector

Vector Database Extension ใช้ค้นหาความคล้ายของข้อมูลด้วย Embedding



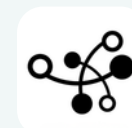
Langfuse

LLM Observability: Trace, Evaluation, Cost & Latency Tracking



Langchain

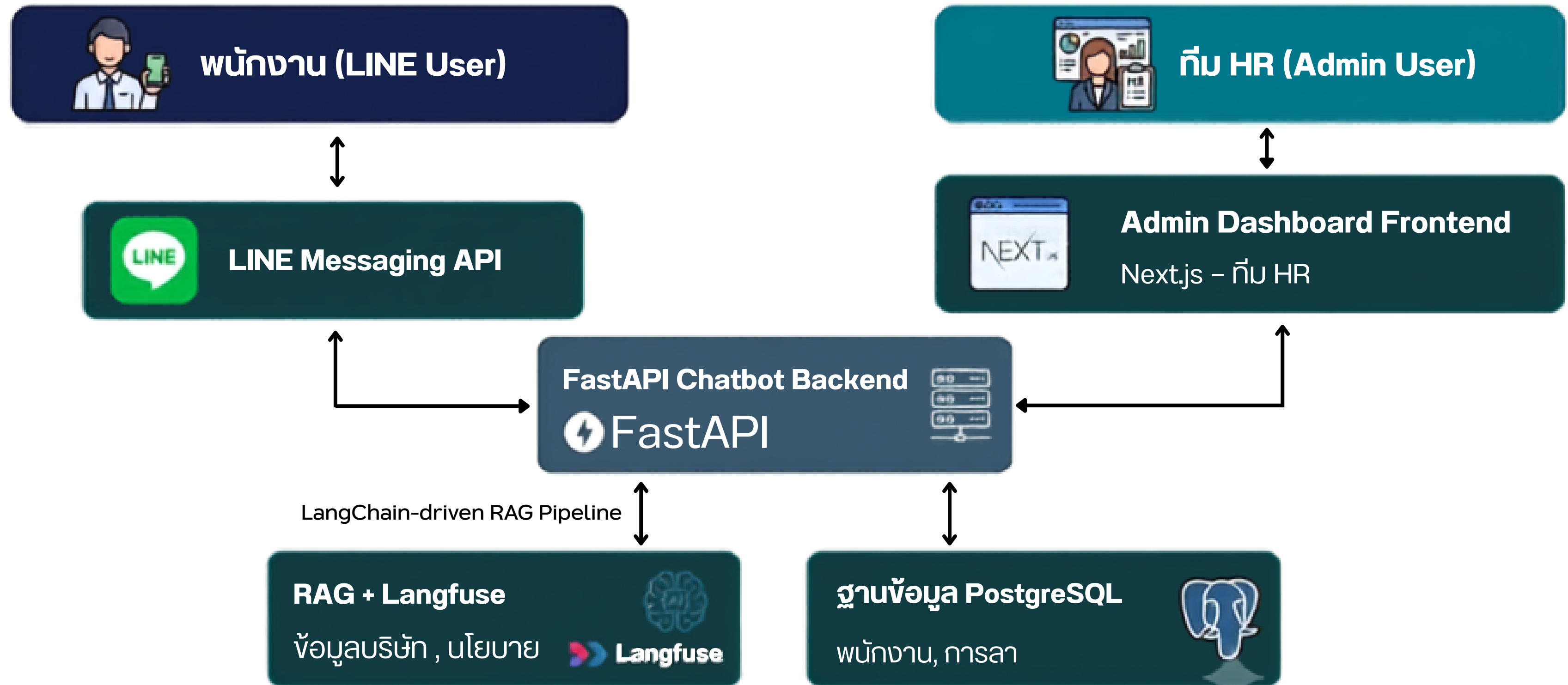
ตัวกลางเชื่อม LLM, Vector Database และ Tool ต่างๆ เข้าด้วยกัน



LLM + RAG

ตอบคำถามอัตโนมัติ อ้างอิงฐานความรู้บริษัท ลด Hallucination

สถาปัตยกรรมระบบโดยรวม



Client-Server & REST API

Frontend

- Next.js (React) — SSR สำหรับ Admin Dashboard
- TypeScript — Type Safety
- Bun — package manager & runtime ความเร็วสูง

Backend

- FastAPI (Python) — High performance, Asynchronous
- Pydantic — ตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล
- uv — จัดการ Dependency และ environment

ทั้งสองฝั่งเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านสถาปัตยกรรม *REST API* ด้วยรูปแบบข้อมูล *JSON*

Retrieval-Augmented Generation (RAG)



แผนการดำเนินการ

WORK PLAN (4 MONTHS)

กิจกรรม	เดือน 1	เดือน 2	เดือน 3	เดือน 4
วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ				
ออกแบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรม				
พัฒนา Backend API (FastAPI)				
พัฒนา Admin Dashboard (Next.js)				
พัฒนาโมดูล AI (RAG + Langfuse)				
ทดสอบระบบและเก็บผลตอบรับ				
ปรับปรุงระบบและจัดทำเอกสาร				

Q&A